



中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告•电力信息化行业报告

能源革命， 翩起智能化浪潮

分析师：金戈

010-85159348

SAC 执证编号：S1440517110001

SFC 中央编号：BPD352

分析师：应瑛

SAC 执证编号：S1440521100010

发布日期：2021年01月8日

投资逻辑

- ❑ “双碳”政策+电网“十四五”投资计划，率先在电力市场启动能源改革，重视智能化，且对各环节改造投资的确定性相对较高。

南网“十四五”规划投资6700亿，同比增长约34%，其中配电网相关投资达3200亿元，结构上着重“数字化、智能化”。预计国网投资规划很快出来，根据此前国网董事长的演讲稿，提及国网“十四五”投资不低于3500亿美元，加上其他区域性电网公司我们判断整体投资将超过3万亿，相比“十三五”增长16%，参照南网在配网的投资力度，我们认为智能化作为配网的重点投资，预期占比10-12%，市场空间为3000-3600亿左右。
- ❑ 基于智能电网的打造和“源网荷储一体+多能互补”的定位，我们认为发电侧会率先推进，电网端投资最大，用户侧配合的逻辑往后发展。其中，相对明确的受益环节包括：发电侧的分布式光伏设计+火电改造，电网端基于电力电量平衡+电力系统运维的智能化需求，用户侧的电力交易相关改造和节能降耗个性化需求。
- ❑ 电网体系中原有产品格局相对稳定，新产品的弹性往往来自于跨省渗透率的提升，因此对应系统升级则看好老牌供应商，新产品则更为看中公司的市场拓展能力。我们从发电侧、电网端、用户侧进行相关标的分析，其中发电侧和用户侧以老牌供应商为主，电网端涉及更多的智能化改造，软硬件结合的新厂商。
- ❑ 相关标的：国电南瑞（电新）、远光软件、朗新科技、国网信通（电新）、瑞纳智能（供热节能）、恒华科技

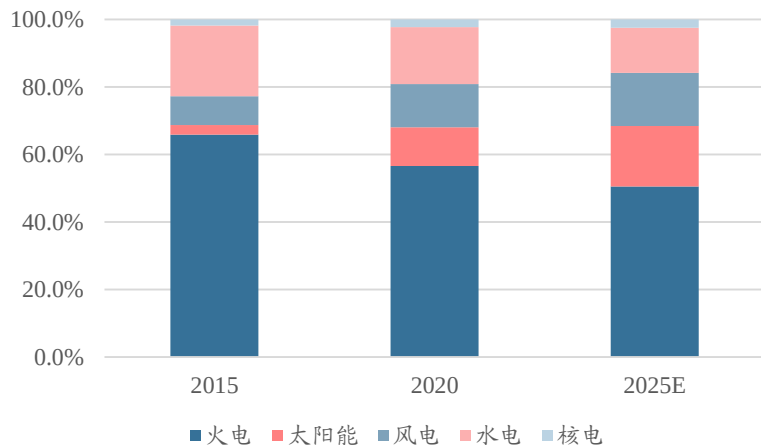


- ❑ 发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+火电改造需求
- ❑ 电网侧：电力电量平衡+电力系统运维，孕育电网端智能化发展
- ❑ 用电侧：促进新能源消纳量的提升，推进电力交易+营销系统+节能服务
- ❑ 投资建议
- ❑ 风险提示

发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+火电改造变化

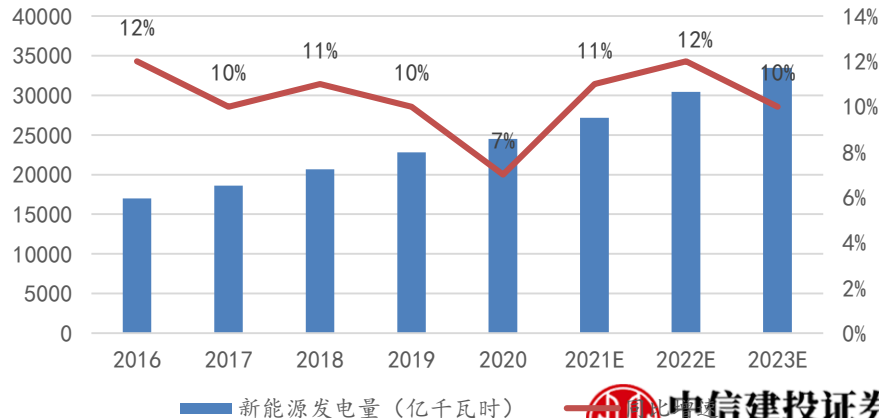
- **新能源逐步向主力电源发展。**国家能源局计划到2025年底将可再生能源（包括风电，太阳能，水电和生物质能）的装机容量提高到全国的总装机容量的50%。根据该计划目前的可再生能源装机容量将最少增加74%，2020-2025年期间年均复合增长率将达11.7%，新能源逐渐成为主力电源。
- **双碳目标推动新能源发电量、消费占比提升。**2020年，我国可再生能源发电量达到2.2万亿千瓦时，占全社会用电量的比重达到29.5%，预计2021-2023年将保持11%左右增长。2025年底，可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达2/3。

图：全国电力装机结构



资料来源：能源局，中国能源大数据报告，中信建投

图：全国新能源发电量及增速

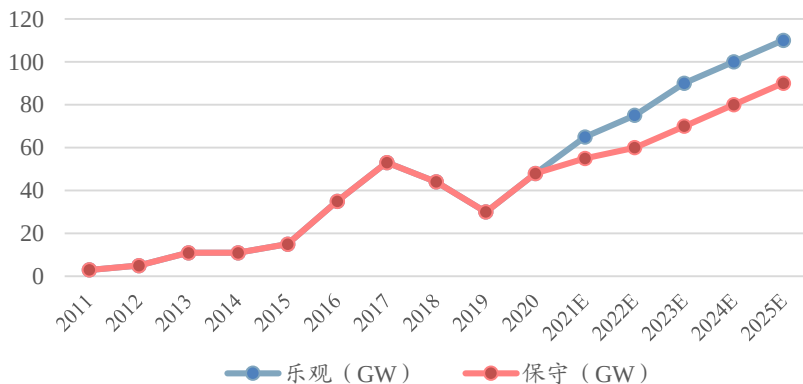


资料来源：能源局，中国能源大数据报告，中信建投

发电侧：光伏新增装机规模提高，分布式光伏电站占比提升

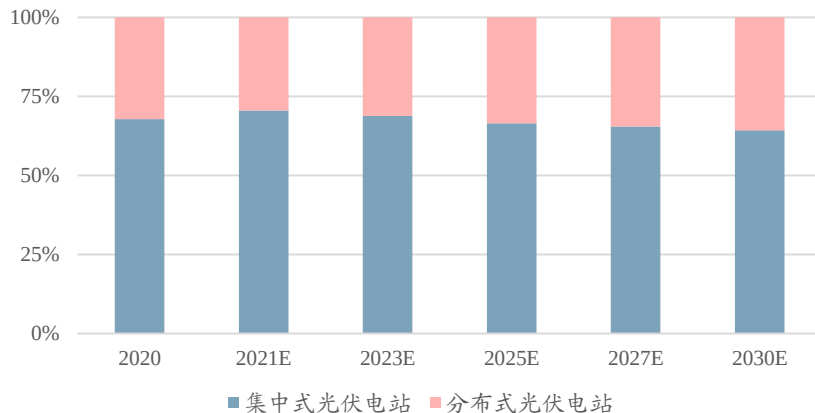
- 据中国光伏行业协会公开数据，到2020年，全球光伏新增装机量达到130GW，国内新增光伏装机量达到48GW，预计到2025年全球新增光伏装机量将达到270-330GW，国内新增光伏装机量将达到90-110GW，2020-2025年国内新增光伏装机量CAGR达到13%-18%，十四五期间年均新增光伏装机量将达到71-88GW/年。
- 一方面，十四五期间光伏平价时代到来，集中式光伏或将迎来新一轮发展高潮。另一方面，**分布式光伏电站的占比在2030年有望达到36%**。与集中供电模式相比，分布式能源在能源利用效率、供电安全、节能降耗及解决供需地域不平衡方面具有明显优势。伴随户用光伏的发展，以及政策推进，后续分布式占比持续上升。

图：国内新增光伏装机情况及预测（单位：GW）



资料来源：CPIA，中信建投

图：集中式和分布式光伏电站比例



资料来源：CPIA，中信建投

发电侧：设计软件大力推进国产化，并对三维数字化能力要求提升

- **国家大力发展国产工业软件。**国务院国资委2020年8月《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》明确了重点开展建筑信息模型（BIM）、三维数字化协同设计等技术的集成应用，着力提高BIM技术覆盖率，强化现场环境监测、智慧调度、物资监管、数字交付等能力。大力发展国产工业互联网软件，提高数字化水平已上升为国家战略。
- **国网、南网强化基于BIM技术的发电站三维设计能力要求。**2012年初，国家电网启动了BIM/GIM相关技术的研究工作，2018年先后发布了一系列通知，全面推进三维设计工作：国家电网基建技经〔2019〕10号文要求从2019年2月1日起，对未按文件要求开展设计招标、应用三维设计的工程，原则上不予安排初步设计评审。与此同时，随着“数字南网”建设的持续推进，南方电网基于BIM技术的三维数字化设计也在不断深入。

表：国网GIM六大标准

相关政策	具体内容
模型格式	提供设计院1:1比例绘制的三维模型，格式优先采用*.GIM，模型宜采用尽可能简单的实体模型、实体拉伸建模。须需满足QGDW 11809-2018《输变电工程三维设计模型交互规范》的相关要求。
坐标原点	模型块坐标原点采用设备安装底面的中心、通过设备支架中轴线的那一点、安装顶面的中点。坐标系Z轴正向朝上，X、Y轴与引接导线一致或正交。
文件大小	原则上，每个单独设备的文件不超过200kB。
部件表示	互感器本体采用圆柱体与长方体的组合、绝缘瓷瓶和金属法兰分别用圆柱体、均压环采用实体圆环、一次接线端子板采用长方体、端子箱采用长方体表示。
关键部位	关键部位（互感器本体尺寸、设备支架高度、均压环）尺寸及定位必须精确。
建模规范	电气设备三维模型的几何细度、属性细度和配色等应满足Q/GDW 11810.1-2018，《输变电工程三维设计建模规范 第1部分：变电站（换流站）》的相关要求。

来源：国家电网，中信建投

发电侧：国内软件受益发电建设加速+国产替代

- **市场空间：**据CPIA数据，2021年1-9月我国新增光伏并网容量25.56GW，其中集中式光伏新增9.15GW，分布式光伏新增16.41GW，预计2021年分布式装机量为26GW左右，2022年将增至40GW，同比增速超50%，“十四五”期间分布式新增装机合计有望超250GW，年均新增50GW以上。根据北极星电力网的数据，分布式光伏设计费用约为0.05元/W，即对应市场空间为5亿元/年，若考虑实施+设计一起，则费用约为0.5元/W，对应市场空间为50亿元/年。
- **竞争格局：**国内市场电力行业BIM软件主要有：恒华BIM平台、Bentley平台、Revit（Autodesk），其中Bentley与Revit均为海外产品。国产化平台渗透率预计将达到20%-30%。

表：国内电力BIM软件竞争格局

公司名称	成立时间	公司定位	产品技术优势	建模工具分析指标	底层三维平台分析指标	2020年营业收入（亿元）	2020年净利润（亿元）
Autodesk	1982	三维设计、工程设计及娱乐软件的领导者	境外建筑信息化软件领导企业，自主研发的基础软件	底层平台：Revit 几何内核：ACIS 行业支持：民建 优势：垄断民建行业 劣势：大模型加载效率差	自主可控：否 成熟度：高 优势：起步早，技术成熟，覆盖web端和桌面端，应用广泛 劣势：非自主可控	37.90 （美元）	12.08 （美元）
Bentley	1984	全球领先的基础设施工程软件供应商	推进基础设施设计、施工和运营的全球领先综合软件解决方案与数字孪生云服务	底层平台：Microstation 几何内核：ParaSolid 行业支持：基础设施、工厂 优势：垄断基础设施行业 劣势：使用门槛高	自主可控：否 成熟度：高 优势：起步早，在基建领域应用广泛，技术成熟 劣势：非自主可控	8.02 （美元）	1.27 （美元）
恒华科技	2000	BIM平台及工具层软件研发、销售，涵盖设计、造价、施工、运维等工程项目建设全过程	国内少数基于自主底层技术平台进行BIM应用构建的企业，核心产品三维线路设计软件在输电线路设计领域具领先市场优势	底层平台：DH3D/DHGlobe 几何内核：自主研发内核 行业支持：电力（可扩展至交通、水利） 优势：自主产权、国内电力BIM领导者 劣势：通用性不及国外平台	自主可控：是 成熟度：中等 优势：在电力领域占有绝对优势地位，应用广泛，成熟稳定 劣势：相逼国外软件技术成熟度待提升	9.65	0.82

资料来源：各公司公告，中信建投

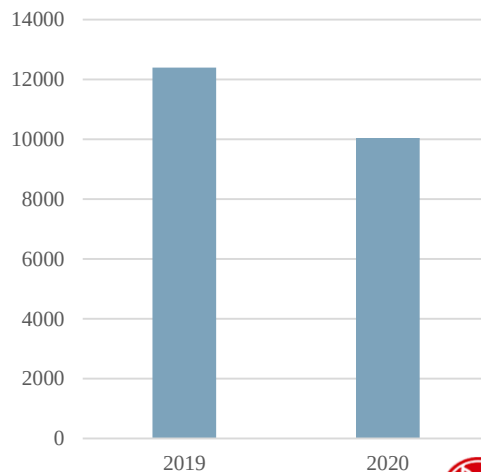
发电测设计相关标的：恒华科技

- 恒华科技是国内领先BIM平台软件及行业数字化应用和运营服务商。公司立足于电力行业，基于云计算、大数据、物联网、移动互联网、BIM、人工智能等技术，为能源互联网建设提供全产业链一体化服务。产品服务主要面向电网公司、电力设计企业、地方电力公司、配售电公司、智慧园区以及用能企业等用户。公司核心业务分为设计板块、基建管理板块和配售电板块三大业务体系。
- 2021年前三季度营收3.98亿元，净利润0.59亿元。子公司道亨科技2019年营收1.24亿元，2020年营收1亿元，同比减少19.03%。

图：道亨软件BIM Wise 平台架构



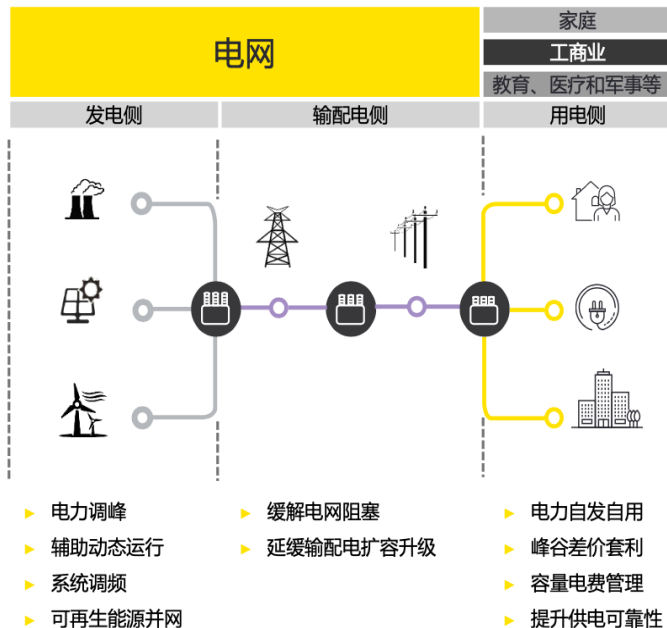
图：道亨科技（BIM软件销售）2019-2020营收（单位：万元）



发电侧：火电将成为调控品种，灵活性改造需求出现

- 新能源大规模接入电网，带来“一低两高双峰双随机”挑战，即电网安全稳定风险增加，电力调节成本增加，电力平衡难度加大。需要火电对其进行补充和调节。
- 目前我国约54%的煤电装机布局于“三北”地区，其中65%以供热机组为主，煤电机组调峰能力普遍只有50%左右，冬季供暖期间部分机组的调峰能力仅为20%左右，显著影响当地新能源消纳。相比之下，欧美发达国家煤电机组普遍具备深度调峰能力，调峰能力甚至高达80%。大力推动煤电机组灵活性改造，可以充分释放我国电力系统调节性资源潜力。

图：新电力结构下发电侧改造需求



资料来源：国网能源研究院，中信建投



中信建投证券
CHINA SECURITIES

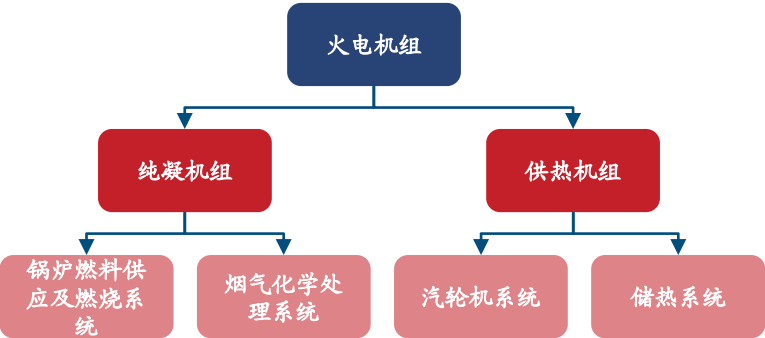
发电侧：火电灵活性改造内容与技术

■ 新型电力系统中，火电的灵活性改造主要包括调峰能力、爬坡速率、启停时间等内容，涉及纯凝机组、供热机组两大机组，锅炉侧、汽轮机、热控等系统。

表：纯凝机组及供热机组改造技术与需求

机组类型	技术特点	灵活性改造需求	技术方案机组类型
纯凝机组	低负荷运行能力强，负荷调节灵活	需解决制煤、锅炉、汽机、辅机、排放系统的低负荷运行适应性问题，实现深度调峰，重点关注低负荷排放和设备磨损及寿命问题	(1) 磨煤机改造 (2) 低负荷稳燃脱硝 (3) 汽机系统适应性改造
供热机组	热电耦合，供热时负荷调节能力差	增加供热能力，降低供热时的被迫出力，利用热储能实现热电解耦	(1) 汽轮机旁路供热 (2) 低压缸零出力 (3) 高背压改造 (4) 电极锅炉 (5) 固体储热 (6) 储热水罐

图：火电灵活性改造主要机组及系统



资料来源：中国能源报，中国储热网，中信建投

表：火电灵活性改造主要环节

改造环节	具体改造技术
锅炉侧改造	制粉系统动态分离器、增加微油点火系统、增加水冷壁温监测、富氧燃烧技术、提升脱硝入口烟温技术
汽轮机改造	低真空改造技术、储热罐技术、汽轮机改造技术、低压缸切除供热技术
热控系统改造	给水泵小流量控制、气动给水泵汽源切换、协调控制系统优化

资料来源：中国能源报，中国储热网，中信建投

发电侧：火电灵活性改造市场空间预测

- 2021年10月29日，国家发展改革委、国家能源局公布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，强调存量煤电机组灵活性改造应改尽改，“十四五”期间将完成灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000—4000万千瓦。政策要求各地于年底前形成改造升级操作性实施方案，预计将于冬季供电供热高峰期后逐步开始实施改造工作。
- 据中电联统计，火电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约在500-1500元。根据火电灵活性改造规划及中电联统计单位成本进行测算，预期“十四五”期间火电灵活性改造投资额将达到150-600亿元。

表：350MW电厂灵活性改造技术成本

调峰技术	调峰深度	投资成本（万元）	运行成本
汽轮机旁路（部分容量）供热	增加10-15%额定容量调峰空间	2000-3000	较高
低压缸零出力	增加20-30%额定容量调峰空间	1000-2000	较低
低压缸高背压循环水供热	增加15-20%额定容量调峰空间	5000-10000	最低
电极锅炉供热	增加30%以上额定容量调峰空间	5000-10000	高
电锅炉固体储热	可以实现100%调峰容量	10000-20000	高
热水罐储热	增加20-30%额定容量调峰空间，取决于储能容量	3000-6000	较低

资料来源：江苏中科智储科技有限公司，北极星电力网，中信建投

发电侧：火电灵活性改造相关标的

□ 政策驱动下，火电灵活性改造将继续释放存量需求。杭锅股份具备熔岩储能火电灵活性改造配套方案+赫普能源火电机组调峰调频方案双重优势；东方电气为国内领先发电设备综合龙头，技术、客户积累雄厚，改造解决方案系统、完整；龙源技术长期深耕环保改造领域，与国内各大发电集团及地方发电企业建立长期合作关系。

表：火电灵活性改造相关标的

公司名称	成立时间	公司定位	火电灵活性改造优势	2020年营业收入（亿元）	2020年归母净利润（亿元）
杭锅股份	2011	国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发和制造基地	公司深耕深耕熔盐储能十余载，技术成熟，提供从熔盐储能核心设备到工程设计及运营完整的服务。拟收购赫普能源51%股份，赫普能源具备火电灵活性调峰储能改造方案，在火电深度调峰领域具备先发优势，收购后可以达成协同效应，带动杭锅股份的产品销售和总包业务。根据赫普能源的项目测算，灵活性改造未来市场投资额将达到1000亿元以上，杭锅股份在单个项目投资中可以占到20-30%。锅炉未来潜在收益在200-300亿元。	53.56	5.15
东方电气	1958	发电设备研究开发制造基地和电站工程承包特大型企业	公司作为提供了中国1/3的火电设备的传统装备制造巨头，拥有完整的电站改造与全生命周期服务能力；未来将对存量煤电机组进行灵活性改造、智慧化升级，以提升调节能力，满足以新能源为主体的新型电力体系建设需要。子公司东方自控具备火电控制系统升级改造（包括汽轮机控制系统、电机控制系统、发电机氨油水系统改造）、锅炉控制系统升级改造（包括锅炉微油点火、锅炉炉膛声波测温系统、锅炉等离子点火系统改造）等解决方案。	372.83	18.62
龙源技术	1998	围绕燃煤锅炉节能环保技术领域，形成节能、环保两大业务板块	公司环保业务包括低氮燃烧业务、省煤器类业务项下的烟羽治理业务、宽负荷脱硝烟气旁路业务，锅炉综合改造业务等。公司拥有上千台燃煤锅炉的改造工程业绩，二十余年的锅炉调试、运行可靠经验；在行业内已经形成品牌效应。公司与国内各大发电集团及地方发电企业建立了长期合作关系，并在美国、韩国、印度、俄罗斯等国家建立了品牌影响力，各类产品应用于21个国家和地区。	4.58	0.098

来源：各公司公告，中信建投

- 发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+发电侧变化
- 电网侧：电力电量平衡+电力系统运维，孕育电网端智能化发展
- 用电侧：促进新能源消纳量的提升，推进电力交易+营销系统+节能服务
- 投资建议
- 风险提示

电网端：电力电量平衡+电力系统运维，孕育电网端智能化发展

□ 电力系统的基本任务是将电能电压、频率等参数合格的前提下安全、稳定、经济地分配给各用电负荷。为了达到此要求，电网需要做到电力电量平衡、电力系统运维等。

- ✓ **电力电量平衡**包括了电力平衡和电量平衡，二者不仅关系到电网的电力的质量合格与经济，更关系到电力系统的安全稳定。(1)电力平衡是电力系统中电源与负荷的平衡，包括有功功率平衡和无功功率平衡。电力平衡不仅要求实时平衡，也要求长期平衡。长期的电力平衡预测本区域内可用装机能否满足电力尖峰负荷需求。(2)电量平衡是过程平衡，电量平衡预测本区域可用装机能否满足一段时间内的电量需求。
- ✓ **电力系统运维**主要包括了电力设备、线路的安全检测与维护，是保障电力系统硬件安全的基础，现阶段主要往无人化、智能化方向发展。

□ “双碳”政策下，**新能源上网带来新的“平衡”+“运维要求”**，**新能源发电预测、配网相关智能化改造、微电网、虚拟电厂等成为新投资方向。**



电力电量平衡：新能源接入带来“一低、两高、双峰、双随机”新挑战

- 传统的电力电量平衡着眼于系统参数的刚性边界，采取简化的约束，或直接考虑电源总容量大于总负荷，根据网络负荷特性、接线模式及负荷预测等条件进行平衡。而随着新能源在电网中得到越来越广泛的应用，其发电的间歇性和波动性为系统规划带来了更多不确定性问题，主要表现可以总结为“一低、两高、双峰、双随机”。
- 为解决新能源并网带来的电力电量平衡问题，新能源发电预测的重要性和使用范围变大。

表：“一低、两高、双峰、双随机”挑战的核心问题及解决方案

挑战	核心问题	对应解决方案
一低	系统频率更容易变化	火电机组自带的二次调频功能
两高	谐波问题、系统无功功率变化加大	SVG静态无功补偿装置，统一潮流控制器，微电网
双峰	发电峰值和用电峰值不同	主要是储能的技术和设备，如抽水蓄能、新型储能、飞轮、煤电的利用性改造等。
双随机	发电能力和用电需求难以预测	配网智能化改造、新能源发电预测、虚拟电厂

“双峰” “双随机”

- ❑ “双峰”：新能源发电有明显的季节性和波动性，发电峰值和用电峰值不同，带来电力平衡的需求和难度加大。中午是光伏的主要发电时段，但是此时的用电需求却比较弱；傍晚时段，光伏基本不能发电了，却是电力系统用能的高峰，这也称为反调峰特性。反调峰特性，加上现在电力市场的建设，造成了新能源的电力平衡调节需求和难度增大。
- ❑ “双随机”：发电侧和用电侧都会出现随机波动，带来电力平衡难度加大。
 - ✓ 新能源发电由于其发电时段不稳定，在电源侧会出现电压的随机波动。
 - ✓ 用电侧由于电力市场化改革以及分布式发电，导致用电侧的电力需求波动增加。

图：新能源发电特性示意图



新能源发电预测：解决发电端解决“双随机”挑战的关键

■ 新能源发电规模不稳定，发电功率预测要求不断提高。近年来，随着新能源的大规模并网，电力系统调节手段不足的问题越来越突出，对发电功率预测的考核需求加大。2018年2月28日，国家发改委和国家能源局发布了《关于提升电力系统调节能力的指导意见》，意见提出“完善电力辅助服务补偿（市场）机制”，“实施风光功率预测考核，将风电、光伏等发电机组纳入电力辅助服务管理，承担相应辅助服务费用”。在这一背景下，自2018年起，各地区能源局纷纷加强了对新能源发电功率预测的考核。

图：新能源发电预测考核要求

区域	考核规范	主要考核指标	具体考核要求
国家电网西北区域	2019版西北“双细则”	上传率/准确率	上传率：短期、超短期功率预测曲线及其他满足运行的数据文件，上传率应大于95%（风电、光伏一致）；准确率：风电场提供的日短期功率预测曲线最大误差不超过25%，光伏电站最大误差不超过20%；风电场、光伏电站的超短期预测曲线第2小时调和平均数准确率不小于75%。
国家电网华北区域	2019版华北“双细则”	上报率/准确率	上报率：中短期/超短期功率预测上报率应达到100%（风电、光伏一致）；准确率：中短期功率预测的次日预测准确率应大于等于85%；超短期功率预测准确率应大于等于90%（风电、光伏一致）。
国家电网东北区域	2020年版东北“双细则”	上传率/准确率/合格率	上传率：功率预测数据传送率应达到100%（风电、光伏一致）；准确率：月平均风电功率预测准确率≥75%，为合格；月平均光伏功率预测准确率≥85%；合格率：月平均风电/光伏功率预测合格率≥80%，为合格。
国家电网华东区域	2019年版华东“双细则”	上报率/准确率	上报率：风电场和光伏电站短期/超短期功率预测上报率应达到100%；准确率：短期功率预测准确率应≥80%；超短期功率预测准确率应≥85%（风电、光伏一致）。
国家电网华中区域	2020年版华中“双细则”	准确率	风电场次日0-24h日前（短期）功率预测准确率应大于等于80%，光伏电站次日0-24h日前（短期）功率预测准确率应大于等于85%；风电场超短期功率预测第4小时的准确率应大于等于85%，光伏电站超短期功率预测第4小时的准确率应大于等于90%。
南方电网	2020年版南网“双细则”	上报率/准确率	上报率：短期/超短期上报率应达到100%（风电、光伏一致）；准确率：风电短期功率预测准确率应≥80%，超短期功率预测准确率应≥85%；光伏短期功率预测准确率应≥85%，超短期功率预测准确率应≥90%。

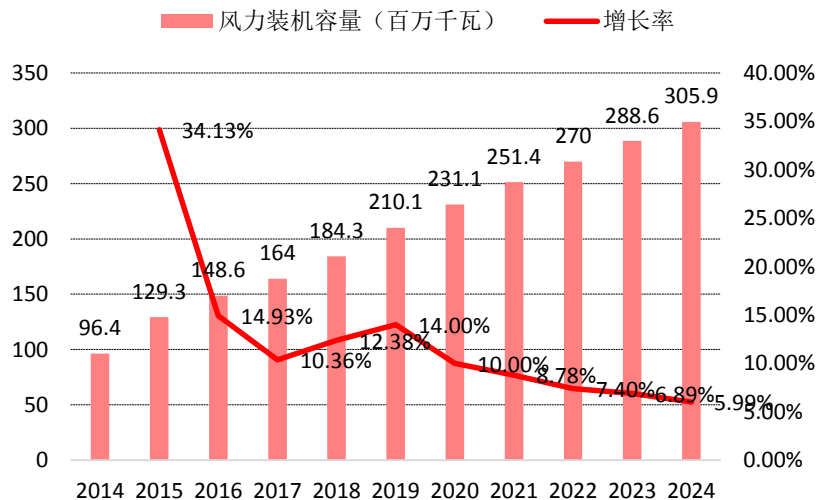
新能源发电预测：发电功率预测难度大，未来发展空间巨大

■ 新能源发电预测难度大、准确性不足，未来发展空间巨大。新能源发电受到环境的影响较大，因此对于其的准确预测也比较困难。

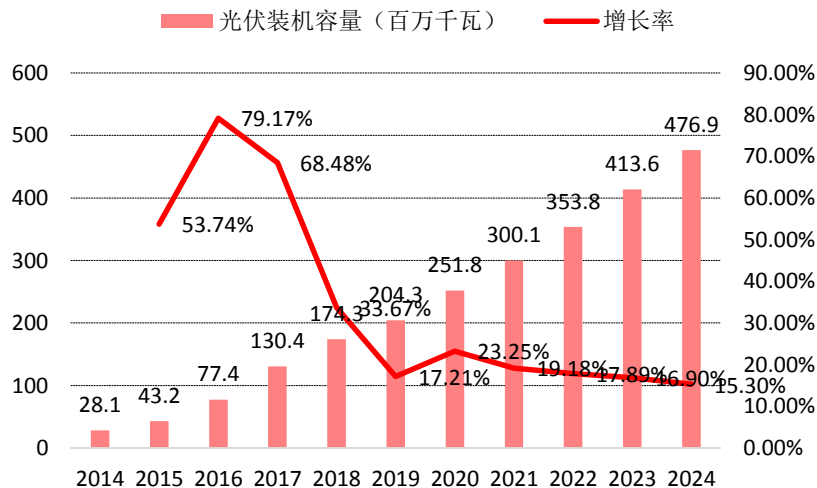
目前，国网和南网对新能源系统的超短期预测准确率要求为90%，相对于传统火电机组接近100%的预测准确率以及电力平衡要求的实时近乎100%匹配的要求相比，新能源系统的预测准确率有很大的提升空间。

■ 我们判断，随着政策对新能源预测准确率要求的提高，新能源发电预测行业将逐步向头部具备技术实力的企业集中。

图：风电装机容量及预测



图：光伏装机容量及预测



新能源发电预测相关标的汇总

- 新能源发电功率预测作为刚需，在新能源装机加大的背景下释放出很大的空间，相关标的金风科技、国电南瑞。（1）金风科技：子公司金风慧能在风力发电功率预测领域占据较大的市场份额，金风科技作为一体化解决方案提供商，有望占据更大的市场份额；（2）国电南瑞：子公司南瑞继保在风力发电和光伏发电功率预测领域均占据较大的市场份额，国电南瑞作为系统集成提供商，有望占据更大的市场份额。

表：新能源发电预测相关标的

公司名称	成立时间	公司定位	优势	2020年营收（亿元）	2020年归母净利润（亿元）
金风科技	2001	清洁能源和节能环保整体解决方案提供商	公司的子公司金风慧能在风力发电功率预测领域占据较大的市场份额，随着新能源功率预测需求提升，金风科技作为一体化解决方案提供商，有望通过规模效应占据更大的市场份额。	562.65	29.64
国电南瑞	2001	电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务	公司的子公司南瑞继保在风力发电和光伏发电功率预测领域均占据较大的市场份额，随着新能源功率预测需求提升，国电南瑞作为系统集成提供商，有望通过规模效应占据更大的市场份额。	385	48.52

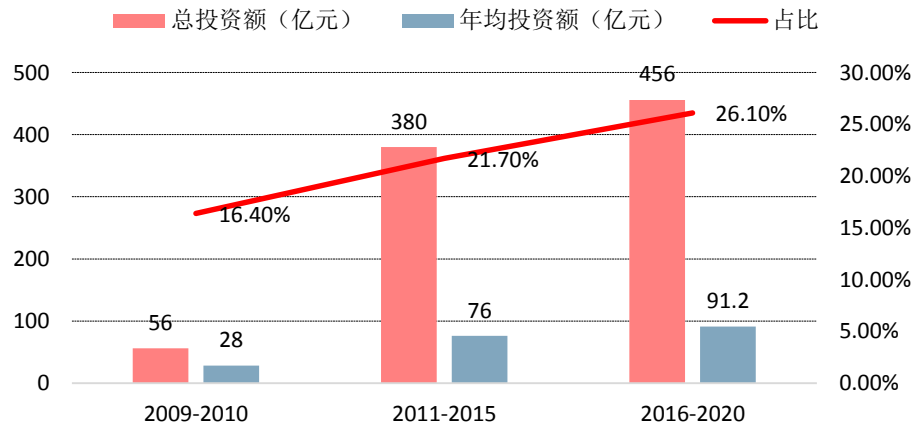
配网端未来空间：国网投资重点，占比持续提升

□ 配网端成为国网、南网投资重点，近年来投资占比逐渐提高。

□ （1）“十四五”期间，南网建设规划投资约6700亿元，其中配电网建设为“十四五”工作重点，规划投资达到3200亿元，几乎占到了总投资的一半。

□ （2）“十三五”以前，我国电网投资存在“重电源、轻电网，重输电、轻配网”的情况，导致配网的建设水平和自动化水平不足。随着国网“十三五”提出“互联网+智能电网建设”战略，其在配网侧投资逐渐加大。2016-2020年国家电网在配网侧投资456亿元，占信息化投资额比重26.10%，相比于2011-2015年的380亿元投入、21.70%的占比，绝对值提升明显。

图：国家电网投资占比



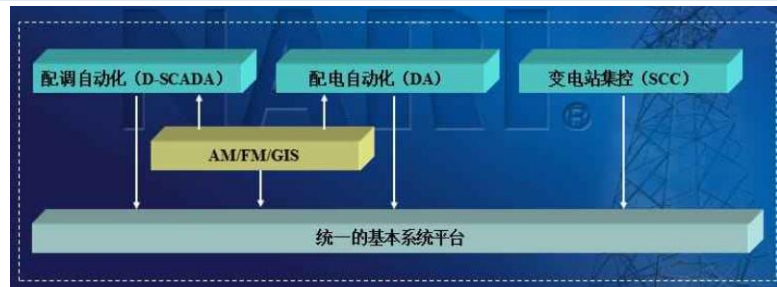
配网智能化改造：配网设备优化和配电自动化系统建设

□ 配网智能化包括2个方面：配网结构设计优化、配网设备升级优化和配电自动化系统建设。

□ 1) 配网设备升级优化，主要体现在一二次融合设备、带电作业机器人、智能电表等智能终端的大规模应用。自国家电网2016年提出配电网一二次融合方案以来，传统配电网设备因功能简单、智能化程度低，无法满足日益提升的配网供电要求而逐步被市场淘汰。“一二次融合”设备结合物联网通信、数据处理技术，相较传统设备在功能、性能方面均有较大幅度提升，已成为配电网未来重要发展方向。

□ 2) 配网自动化系统的建设，需要集成SCADA、GIS、配网管理系统等多种信息化功能。配网自动化是对配电网进行离线与在线的智能化监控管理，使配电网始终处于安全、可靠、优质、经济、高效的最优运行状态。国家电网公司安全运行与发输电运营部公布了《配电系统自动化规划设计导则试行方案》。根据该导则，配电系统自动化的主要任务应包括如下内容：集成SCADA和GIS功能；配网管理系统；停电管理系统；需求侧响应；调度自动化功能；分布式发电管理。

图：配网自动化主站的系统设计示意图



图：一二次融合柱上开关



配网智能化改造相关标的汇总

□ 配网智能化改造带来的增量主要来自于两个部分：配网设备升级优化、配网自动化系统的建设。配网设备升级优化方面，主要来自于一二次融合设备、智能监测终端等智能设备，对应标的主要为宏力达和威胜信息。配网自动化系统建设方面，主要是系统升级建设，对应标的为国电南瑞等。

表：配网智能化改造相关标的

公司名称	成立时间	公司定位	优势	2020年营收 (亿元)	2020年归母净利润 (亿元)
国电南瑞	2001	电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商，主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务	公司借助其丰富的配网设计经验以及自动化软硬件系统集成，有望在电网信息化建设中获取更多份额	385	48.52
威胜信息	2004	专注于物联网“连接与通信”的相关产品与解决方案，提供智慧能源管理完整解决方案	公司的电监测终端及通信终端具有领先优势，有望在配网信息化建设中获得稳定的收入增长。	14.49	2.75
宏力达	2011	一二次融合设备解决方案供应商	公司的一二次融合设备具有很大的技术壁垒，在配网信息化趋势下，增长空间巨大。	9.09	3.18

资料来源：Wind，中信建投

配网智能化改造相关标的：宏力达

- ❑ 宏力达是专业的物联化、智能化电网产品及解决方案提供商。主要从事配电网智能设备的研发、生产和销售，以及电力应用软件开发及实施等信息化服务，同时公司亦提供IoT通信模块、系统集成等产品和服务。2020年，公司营收9.09亿元，归母净利润3.18亿元。
- ❑ 公司主营的配电网智能设备主要包括智能柱上开关、故障指示器和接地故障研判辅助装置等。智能柱上开关为公司目前的核心产品，成功突破了传统柱上开关的技术瓶颈，实现了传统电气开关与物联传感设备、边缘计算、工业控制设备的融合，从而使柱上开关具备了人机互联能力、终端研判能力以及深度集成化的特点，能高效地在终端进行故障研判、故障定位、故障隔离，并且实现远程人机交互，具有故障研判准确率高、故障定位精确、故障隔离快速高效、人机交互能力强、线损采集准确等优点。

图：宏力达智能柱上开关



图：宏力达故障指示器



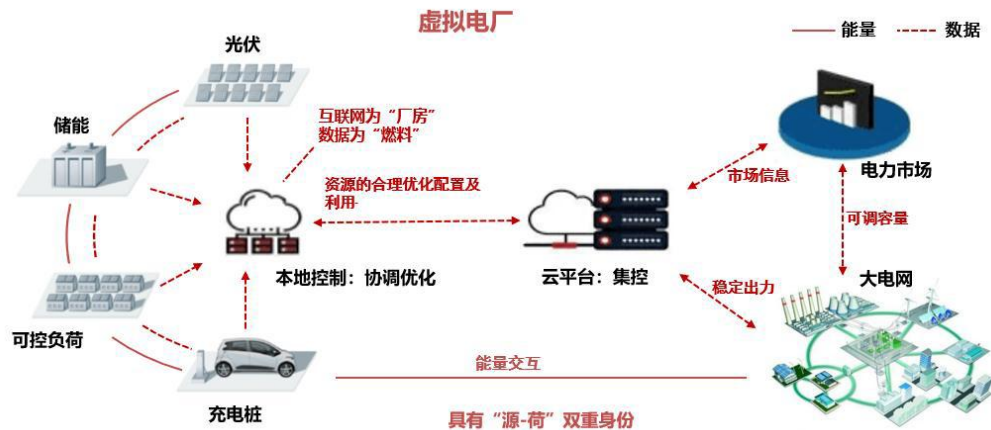
图：宏力达接地故障研判辅助装置



虚拟电厂：通过主动能源管理减少双侧波动，实现资源高效利用

- ❑ 虚拟电厂是一种将分布式发电、需求侧响应和储能资源统一协调控制，响应电网调度指令的物联网技术。具体而言，虚拟电厂通过先进信息通信技术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可控复合、电动汽车等DER的聚合和协调优化，以作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行，对外可等效成一个可控的电源管理系统。这个系统对外既可以作为“正电厂”向系统供电，也可以作为“负电厂”消纳系统的电力，起到灵活的削峰填谷等作用。从某种意义上讲，虚拟电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服务。
- ❑ 虚拟电厂可以减少电力供需波动，且具有一定的经济效益。虚拟电厂将发电、用电、储能的资源联合处理，作为一个整体对外参与电网，通过内部能量交互和优化配置，减少对外供给或需求的波动，对于解决“双随机”挑战具有一定价值。此外，由于主动的资源配置，可以提高能源利用率，具有一定的经济效益。

图：虚拟电厂示意图

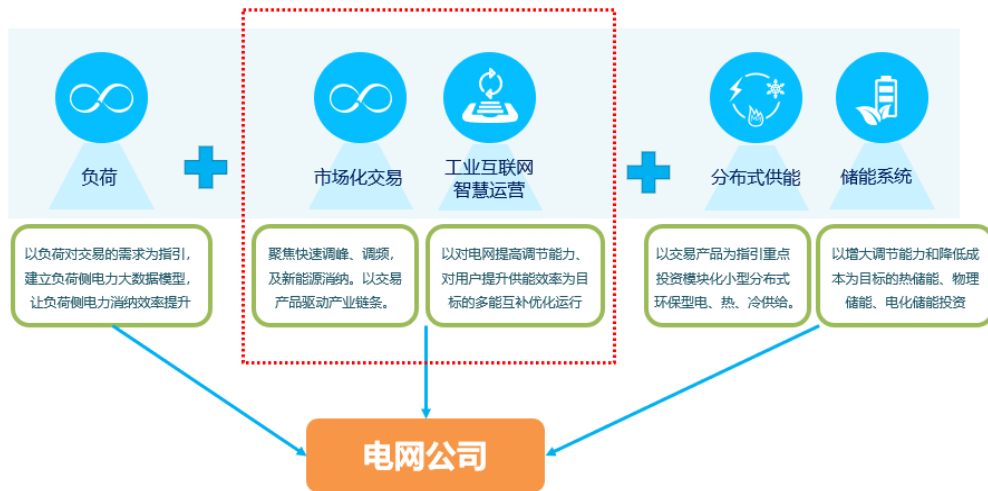


虚拟电厂相关标的：恒实科技

■ 恒实科技是国内领先的智慧能源及物联应用解决方案供应商。以公司为首的能源聚合商，具备了打通电网公司、负荷侧用户电源供应商之间的数据信息通道及能互济力，并且以新型业模式和交易电源供应商之间的数据信息通道及能互济力，并且以新型业模式和交易 产品的开发和多能互补生态建设聚合平台，通过持续营销形成综源供给力 产品的开发和多能互补生态建设聚合平台，通过持续营销形成综源供给力 和调节能力，形成价值的最大化。从整体来看随着综合源服务产业链上下游逐步推进，行业整体议价权也在不断提升。

■ 2020年公司营收14.17亿元，归母净利润1.07亿元。

图：综合能源服务产业链上下游整合提升整体议价权



微电网：分布式电源不直接接入主电网，实现多能负荷

- 微电网是指由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护装置等组成的小型可控配电系统。在运行中，可实现故障检测、优化系统运行、控制功率、调整电能质量等功能。开发和延伸微电网能够充分促进分布式电源与可再生能源的大规模接入，实现对负荷多种能源形式的高可靠供给，是实现主动式配电网的一种有效方式，使传统电网向智能电网过渡。
- 微电网让分布式电源不直接接入电网，避免了高比例电力电子装备接入电网带来的谐波污染和无功补偿问题，有效解决了“两高”问题。根据运行模式，可将微电网分为并网型与离网型两种。并网型微电网与外部电网联网运行，当自身发电不足以满足用电需求时可通过外部电网的电力来维持正常运行，当自身发电多于用电需求时，可将余电并入外部电网；离网型微电网不与外部电网连接，通过内部各电源及储能间的的配合保持自身电力电量的平衡。

图：微电网示意图

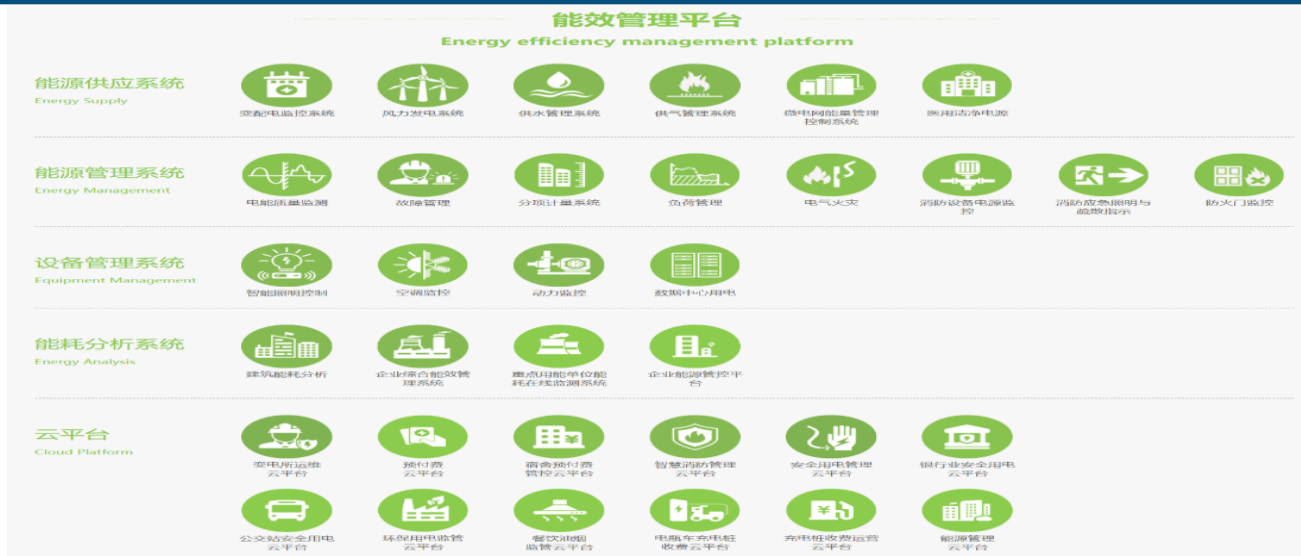


微电网相关标的：安科瑞

■ 微电网解决方案供应商，微电网需求增加给公司增长提供新动力。公司是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的供应商，主营业务包括用户端智能电力仪表（可分为电力监控仪表、电能管理仪表和电气安全仪表）、能效管理系统及产品和电量传感器，形成了从云平台系统到传感器的完整产品生态体系，其中以电表业务为核心，积极开拓能效管理市场。

■ 2020年公司营业收入7.19亿元，归母净利润1.21亿元。

图：公司能效管理系统及产品



电力系统运维：传统运维存在诸多痛点，智能化、无人化成为刚需

□ 目前，电力系统运维还存在着诸多难点，智能化运维将成为刚需。

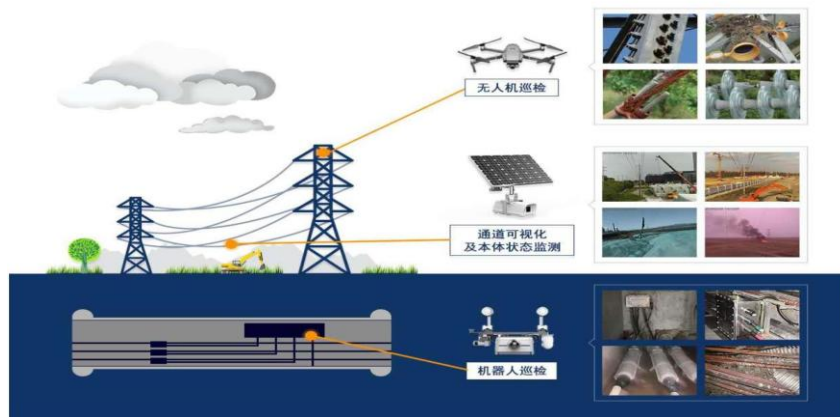
- ✓ **输电环节：**随着我国电网线路的日益增加及电网空间区域的持续扩大，电网输电线路巡检和维护所面临的分布广、距离长、环境复杂、难度高、人员少等难点日益突出。通过在铁塔上安装各种监控设备可在一定程度上实现对输电线路周边状况及环境进行监测，但仍存在以下问题：传统监控设备功能单一，仅能实现单纯的监控和简单的逻辑判断，且重量大、功耗高、不易于安装，推广难度大；在环境复杂、人烟稀少等地区，缺乏公共网络信号和网络流量，使得设备无法正常运行；缺少有效的告警信息，难以准确判断真正的隐患情况。
- ✓ **变电环节：**变电站作为电网的重要枢纽，运行状态对电网可靠性有直接影响，虽然其智能化进程持续推进，但仍存在以下问题：运检模式以定期巡检为主，需要大量人力资源投入，存在巡视空白期；变电站内设备种类多，隐患情况复杂不易发现，巡视效率低；站内各专业监控系统种类较多，用户需要操作、维护多个系统，应用不便。
- ✓ **配电环节：**配电作为电网末端，涉及到用户用电可靠性，是直接关系用户体验的环节。目前，配电网运维主要存在以下问题：配电网分布较为分散，点多面广，且分支结构复杂，运维工作量大；配电网深入到城区、街道、小区，受外部影响因素多，更易发生故障，且故障难以及时准确定位。



电力系统运维：智能电网带动智能运维需求增长

- ❑ **智能电网建设推动电力运检需求释放。**随着我国电网由跨区域互联阶段跨越到智能电网阶段，电力设备检修模式的升级以及改造配电网以提升供电可靠性成为现阶段的重要任务，积极利用机器人、智能电力监测和控制设备等现代技术手段发展智能作业、提升电力行业的作业效率、提升供电可靠性、降低成本，成为智能电网建设的重要组成部分。
- ❑ **电力系统智能化发展趋势下，电网巡检将逐步采用巡检机器人。**目前，国网和南网都在积极推动电力巡检智能化，大力发展巡检机器人，其中江苏、浙江、广东三省进展较为领先。南网十四五规划里提到，到2025年，35千伏及以上线路实现无人机智能巡检全覆盖。

图：不同运维方式产品应用场景示意图



电力系统运维相关标的汇总

- 电力系统运维带来的增量主要有两方面：智能巡检机器人或无人机，以及电网运维系统，相关标的：亿嘉和、理工环科、智洋创新。
- 亿嘉和在电力行业智能机器人的研发积累了丰富的经验，随着电网智能化进程的推进，将释放更多的智能机器人的需求。理工环科作为智能电网解决方案供应商，其智能变电站在线监测系统有望获得更大的市场份额。智洋创新作为国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，其智能运维分析软件平台在国内处于领先地位，随着电力系统运维智能化进程的推进，公司有望获取更多的市场份额。

表：电力系统运维相关标的

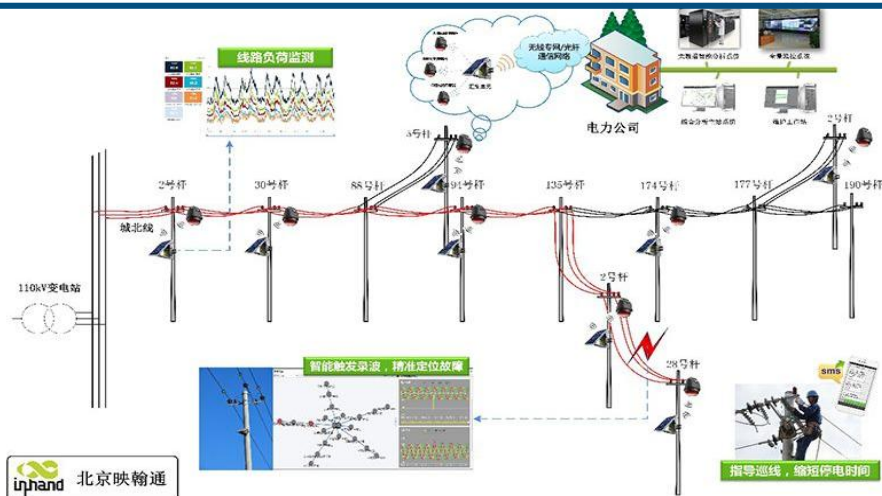
公司名称	成立时间	公司定位	优势	2020年营收 (亿元)	2020年归母 利润(亿元)
亿嘉和	1999	电力等行业智能机器人的研发、制造和推广应用供应商	公司的带电作业机器人具有很大的技术优势，随着电力系统运维向智能化发展，带电作业机器人需求不断提高。	10.06	3.36
理工环科	2000	智慧环保及智能电网解决方案提供商	公司的智能变电站在线监测系统、电力工程造价工具软件等产品具有一定的技术优势，有望帮助公司在电力系统运维智能化背景下获得更大的增量。	11.38	2.34
智洋创新	2006	公司是国内专业的电力智能运维分析管理系统提供商，通过对输电、变电、配电环节电力设备运行状况和周边环境的智能监测及数据分析，提供集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体的智能运维分析管理系统。	公司的智能运维分析软件平台在国内处于领先地位，随着电力系统运维智能化进程的推进，公司有望获取更多的市场份额。	5.02	0.92

电力平衡智能化改造：利用用户端可观可测可控为电力平衡提供数据支撑

□ 利用智能终端+分析系统实现输电线路的数据的收集、分析和处理，实现用户端可观可测可控。典例：智能电表、配网分析系统。“双随机”挑战下，配网智能化带来的用户端可观可测可控的改变，可以为用电侧的电力需求预测提供坚实的数据支撑。

- ✓ **智能电表：数据采集终端智能化。**数据采集终端可以收集线路运行情况，比如导线温度、电压数值、电流数值等。
- ✓ **配网分析系统：智能分析系统数据采集终端回传的数据，**根据预设的定值进行分析，出现异常数据时，可以立刻分析出故障种类，显示故障地点范围，并且可以根据实际情况，通过远程通讯技术通过智能断路器切断问题段线路，从而保障电网其他部分正常供电。同时发出抢险通知给相关人员，告知故障地点范围，异常分析结果等信息，帮助抢修人员尽早发现问题解决问题。

图：智能化配网示意

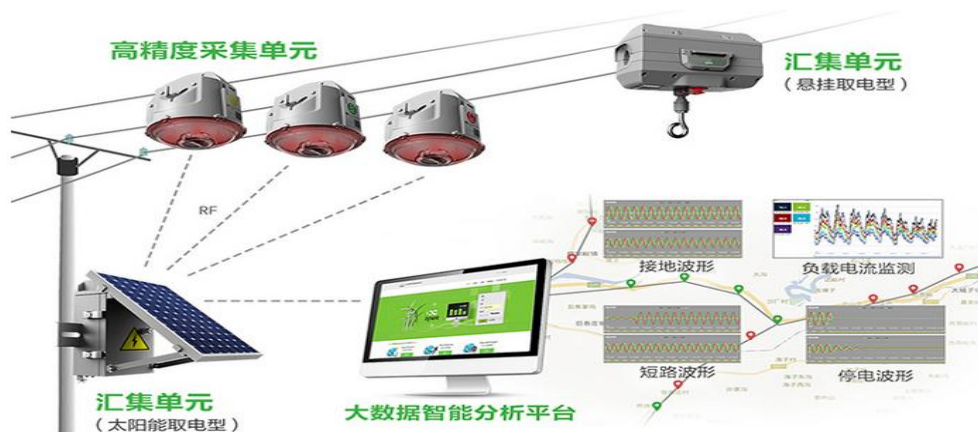


电力平衡智能化改造相关标的：映翰通

■ 映翰通是知名的工业物联网通信产品以及物联网领域“云+端”整体解决方案的提供商。公司的智能化配电网线路状态监测系统IWOS（高精度暂态录波型故障指示器）是综合利用智能传感器技术、信号处理技术、人工智能技术和信息通信技术，高精度实时在线监测中压配电网线路电流、对地电场，在线路状态发生异常改变时触发高采样录波，根据录波数据可实现小电流接地系统接地故障准确定位、复杂故障过程回溯反演、线路异常状态提前预警，有效缩短线路故障恢复时间，变“被动报修”为“主动监控”，切实提升配电网运维水平。

■ 2020年，公司营业收入3.11亿元，归母净利润0.40亿元。

图：映翰通智能化配电网线路状态监测系统



资料来源：映翰通，中信建投

电力平衡智能化改造相关标的汇总

■ 电力平衡智能化改造涉及配网智能监测的主要标的有映翰通。映翰通是国内领先的工业物联网解决方案供应商，公司凭借着行业领先的智能配电网状态检测 IWOS系统，有望在配网智能化的浪潮下获取更多的信息化份额。

表：电力平衡智能化改造相关标的

公司名称	成立时间	公司定位	优势	2020年营收（亿元）	2020年归母净利润（亿元）
映翰通	2001	国内领先的工业物联网解决方案供应商	公司有着行业领先的智能配电网状态检测 IWOS系统，有望在配网智能化的浪潮下获取更多的信息化份额。	3.11	0.40

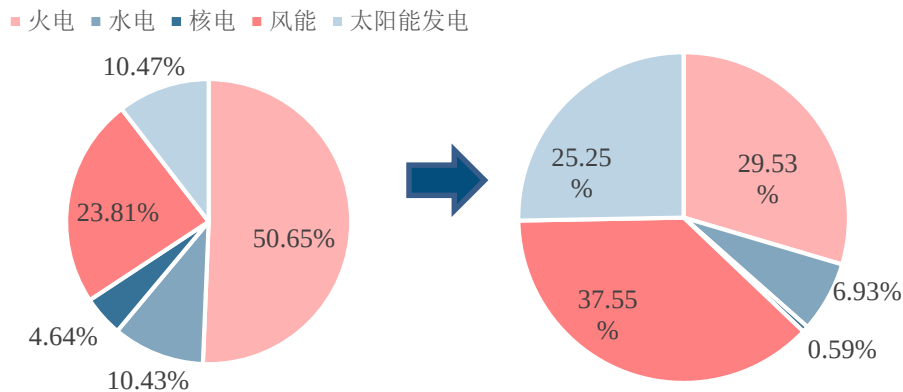
资料来源：各公司官网，中信建投

- ❑ 发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+火电改造需求
- ❑ 电网侧：电力电量平衡+电力系统运维，孕育电网端智能化发展
- ❑ 用电侧：促进新能源消纳量的提升，推进电力交易+营销系统+节能服务
- ❑ 投资建议
- ❑ 风险提示

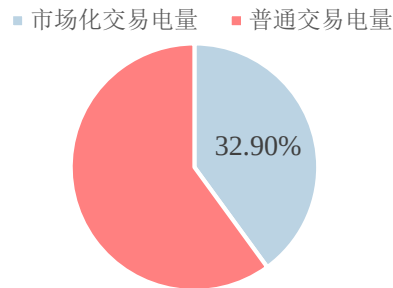
用电侧：促进新能源消纳量的提升，推进电力交易市场建设

- **市场交易电力占比持续提升。**2020年，全国各电力交易中心组织完成市场交易电量31663亿千瓦时，同比增长11.7%。其中，全国电力市场电力直接交易电量合计为24760亿千瓦时，比上年增长13.7%，占全社会用电量比重为32.9%，比上年提高2.8个百分点，占电网企业售电量比重为40.2%，比上年提高3.3个百分点。
- **意进一步提高新能源用电量占比。**“十四五”时期，新能源装机总量将维持年均1亿千瓦左右的高速增长，而我国新能源发电占全部新增发电比例由“十三五”时期的25%迅速提升到45%。2020年，水电发电量1.36万亿千瓦时，同比增长4.1%；核电发电量3662亿千瓦时，同比增长5%；并网风电和太阳能发电分别为4665、2611亿千瓦时，同比分别增长15.1%和16.6%

图：2015年与2020年新能源用电占比图



图：2020年市场交易电量占比



资料来源：中国能源报、中信建投证券

用电侧：电力市场发展带动电力交易平台和电力交易辅助系统发展需求

□ 经过不断的发展，我国目前形成了以中长期交易和现货交易为主，并辅以开展调频、调峰、备用等辅助服务交易和发电权交易、可再生能源电力绿色证书交易等其他相关交易的电力市场交易系统。

- ✓ **现货市场：**现货市场主要开展短期内（数日到数分钟）的能量交易。在短时间内引导资源的合理配置，提升资源利用率。电网实时出现的偏差可通过现货市场的交易实现电力的供需瞬时平衡。
- ✓ **绿电交易市场：**绿电交易特指以绿色电力产品为标的物的电力中长期交易，用以满足电力用户购买、消费绿色电力需求，并提供相应的绿色电力消费认证。它是在电力中长期市场体系框架内设立的一个全新交易品种。未来条件成熟时，绿电的种类也会增加，不仅能买风电、光伏发电，也能买符合条件的水电。

□ 电力市场的迅速发展，带来了电力交易平台的信息化需求，以及伴随平台产生的电力交易辅助系统的发展。

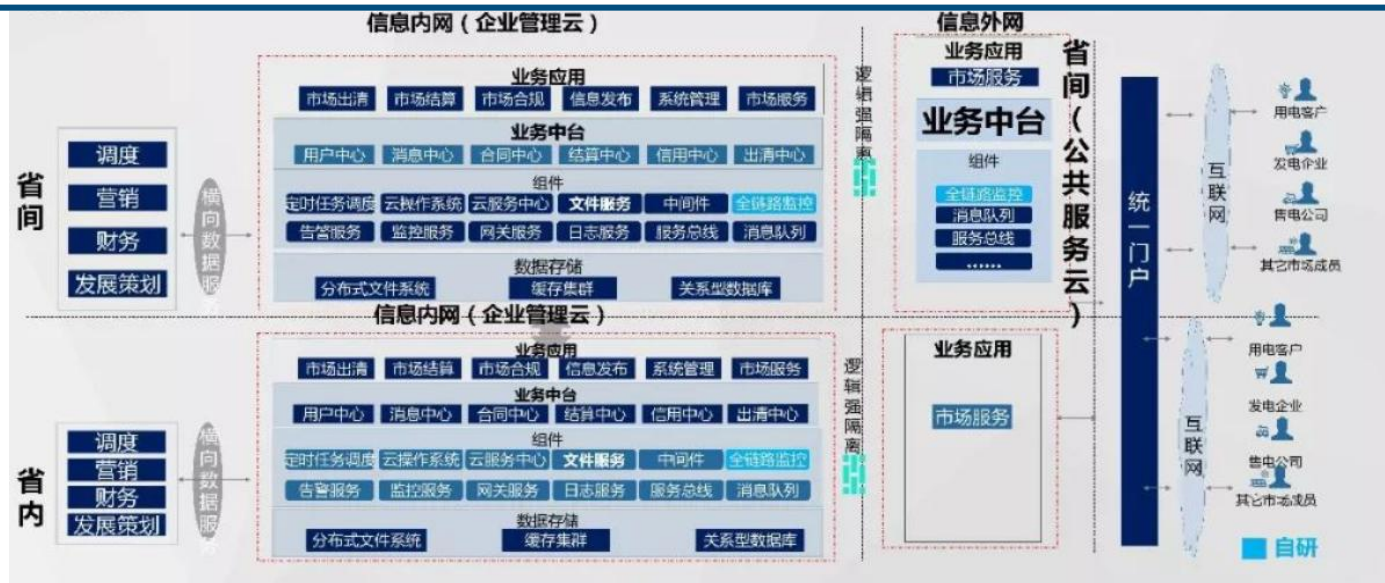
图：绿电交易示意图



电力交易平台：“e-交易”

- e-交易由南瑞集团研发，是国家电网公司开展电力市场服务的统一入口。e-交易包含APP和北京电力交易中心统一门户网站，是国家电网公司开展电力市场服务的统一入口。新一代电力交易平台作为基于“国网云”平台建设的数字化技术支持系统，支撑绿色电力交易、电子合同、现货服务、日清月结、信息披露等业务全流程在线运作。同时，该平台也为绿电交易的多入口前端应用提供信息互通、实时同步交易数据，为交易申报、结果查询、合同查询提供中台支撑。

图：e-交易平台部署架构



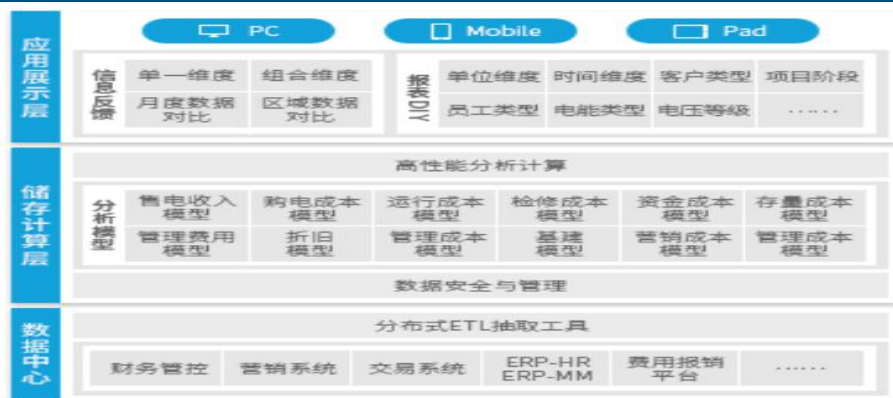
电力交易辅助系统：配售电一体化平台和电力交易辅助软件

■ 随着电力交易市场的发展，对于电力交易辅助软件的需求也随之增加。电力交易辅助软件主要包括交易辅助决策系统和现货交易模拟系统等。

- ✓ 交易辅助决策系统可以提供成本管理分析、交易辅助决策、动态利润测算、经济活动分析、指标风险监控等功能，为企业进行电力交易提供帮助。
- ✓ 现货交易模拟系统可以全流程模拟交易过程，提供实时电网潮流动态展示，核心功能包括数据模拟、交易申报、交易出清、辅助决策功能。

■ **配售电一体化信息平台**：覆盖客户服务、售电测算、增值服务、市场营销等配售电核心业务领域，提供负荷预测、购售电管理、报价服务、能效服务、配电运维、合同管理、购售电分析、需求侧管理等核心功能。

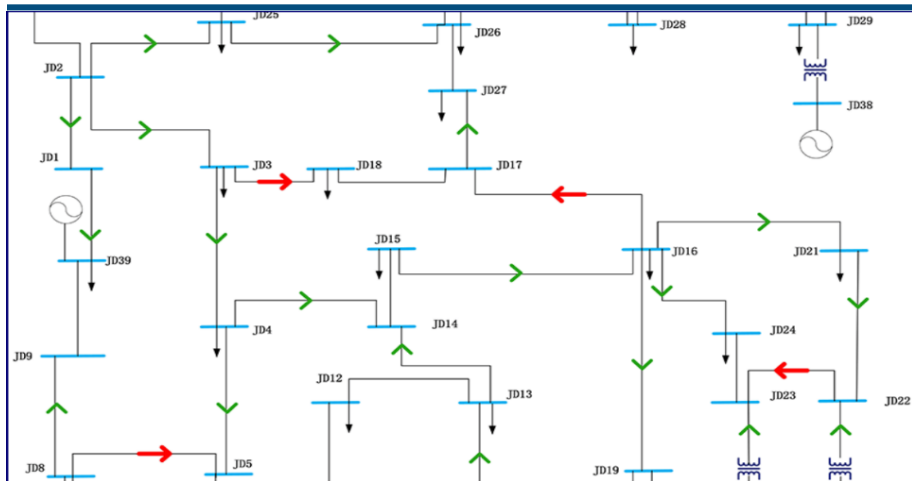
图：配售电一体化信息平台



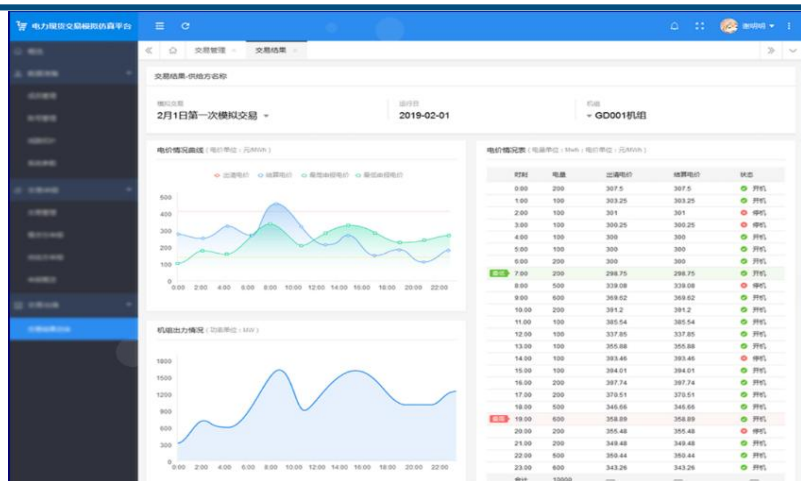
电力市场相关标的：远光软件

- ❑ 公司成立于1998年，是国内主流的企业管理和社会服务信息系统供应商。公司专注大型企业管理信息化逾30年，长期为能源行业企业管理提供产品与服务。在电力市场领域，远光软件的产品有交易辅助决策系统和现货交易模拟系统。随着电力市场逐步发展，公司交易辅助决策系统有望迎来快速增长。
- ❑ 2020年公司营收16.92亿元，归母净利润2.63亿元。

图：远光软件现货交易系统模拟功能示意



图：远光软件现货交易系统模拟功能示意



用电侧：电力营销系统的升级和改革

- 电力营销系统主要是对用户侧数据做信息化支持，可类比CRM。主要包括营销稽查监控、营销业务应用、营销电子档案三大板块，主要为国家电网及其子公司提供用电量数据汇总、电费核算、售电、客户服务管理、档案管理等业务。
- 竞争格局相对稳定，朗新科技、中电普华（国网信通全资子公司）、东软集团分占国网市场。在电力营销体系领域，朗新科技市占率约为40%，核心电力营销体系覆盖全国22个省市自治区，服务超过2.4亿电力终端用户，覆盖一半以上电网用户。另外两个是中电普华和东软集团，中电普华属于国家电网系统内企业，在市场准入、项目信息等方面具有一定优势。

图：国内电力营销系统竞争格局

公司名称	成立时间	主营业务	2020年营收（亿元）	2020年净利润（万元）
朗新科技	1996	公用事业领域业务信息化系统的技术与服务；家庭互联网业务，技术研发、系统建设与业务运营。	33.87	71443.41
中电普华	2004	企业管理咨询及ERP实施、电力营销信息化、企业信息基础平台、企业管理信息化软件产品、信息安全及IT运营	23.68	17300
东软集团	1991	提供车载信息产品、数字家庭产品、移动终端和IT产品等嵌入式软件开发和服务	76.22	-1652.30

图：朗新科技电网业务结构图



资料来源：wind、中信建投

资料来源：朗新科技、中信建投

电力营销系统相关标的汇总

□ 电力营销系统受益电力市场交易用户数的增加和电力交易量的上涨，相关标的：朗新科技、国网信通。朗新科技公司服务的电力客户覆盖全国22个省/自治区/直辖市，服务超过2.4亿电力终端用户，并参与国网能源互联网营销服务系统（营销2.0）的规划、设计、研发和建设。国网信通子公司中电普华参与多省电力营销系统建设，其2020年中标国网江苏省营销系统2.0统一设计服务项目，中标金额3.26亿元。

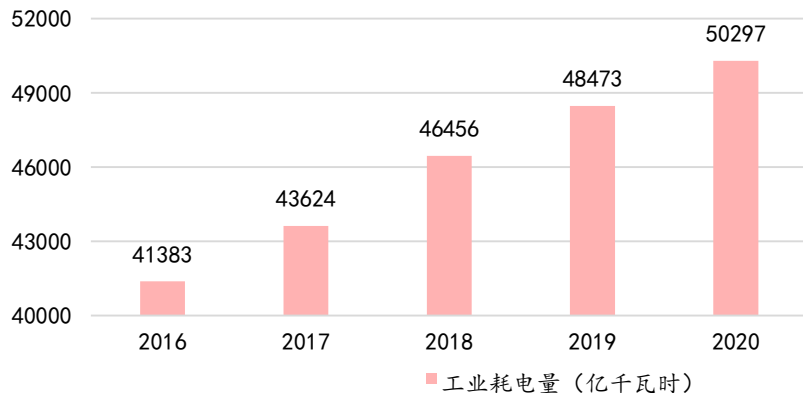
表：电力营销系统相关标的

	成立时间	公司定位	优势	2020年营收 (亿元)	2020年归母 利润(亿元)
朗新科技	2003	参与用户侧的电力信息化建设	已覆盖22个省的电力系统，民营机制与业务先发优势明显。公司通过与支付宝等第三方支付平台合作，建设基于互联网的公用事业电子账单处理与支付(EBPP)平台，致力于成为能源互联网及其他公用事业服务提供商。	33.87	7.07
国网信通	2008	能源行业的“云网融合”服务提供商	国网控股的上市公司，依托国家电网公司丰富的信息通信资源，利用多年在电力、信息、通信行业积累的丰富经验与技术优势，面向国家电网公司提供优质可靠的信息通信保障服务。	70.11	6.07

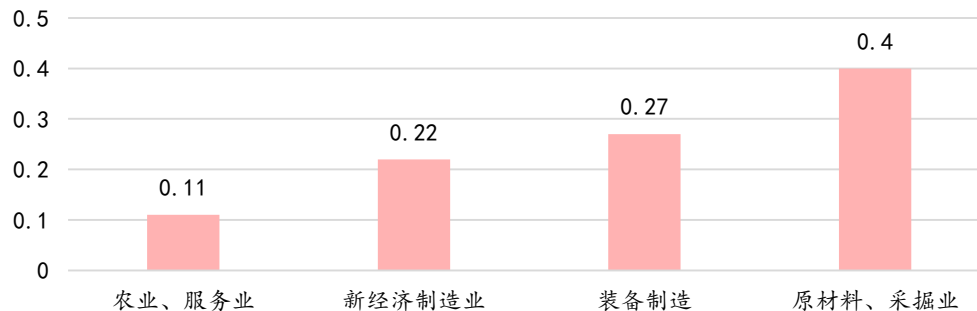
用电侧：电力价格上升需要节能管理

- 我国中国沿海电煤采购价格指数从今年3月平均595元/吨上升至今年12月平均963元/吨，期间最高是在十月达到平均1468元/吨，导致电力价格上升，在2016年-2020年我国工业耗电量不断上升的背景下，我国工商企业需要节能管理。其中能耗大户例如电解铝行业用电成本占企业总成本超过40%，炼钢行业的电费约占总炼铁流程成本的10%
- 电价上涨对于高耗能的采掘业和原材料制造业成本冲击较大，对于农业和服务业的影响较为微弱，从细分行业来看，化工、钢铁、有色、建材产业链受到的成本冲击较为显著。当电价上涨5%时，受到冲击的幅度排序为：原材料、采掘业（约0.40%）> 装备制造、建筑、传统制造（约0.27%）> 新经济制造业（约0.22%）> 农业、服务业（约0.11%）。

图：2016-2020年工业年耗电量



图：电价上涨5%时各行业成本上涨百分比（%）



用电侧：软硬结合的节能管理平台会有大市场

- 节能管理平台是通过终端采集数据结合分析系统给客户id提供适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控能够合理调配负荷，实现优化运行，有效节约电能，记录用电情况等功能。同时能对其他各类用电进行分类记录，为企业节能提供依据。

图：安科瑞企业能耗管理系统平台结构



图：瑞纳智能的模块化换热模组



节能相关标的汇总

□ “双碳”下，节能降耗成为各行业的降本需求，相关标的：安科瑞、瑞纳智能。安科瑞结合企业供配电系统的特点，为每一个用户量身设计用电管理系统，搭建精细合理的用电监测，符合个性化节能需求。瑞纳智能作为一站式供热节能供应商，客户提供覆盖热源、热网、热力站和热用户等供热核心环节的产品，满足客户差异化、定制化产品需求，是国内少数可软硬一体提供的厂商。

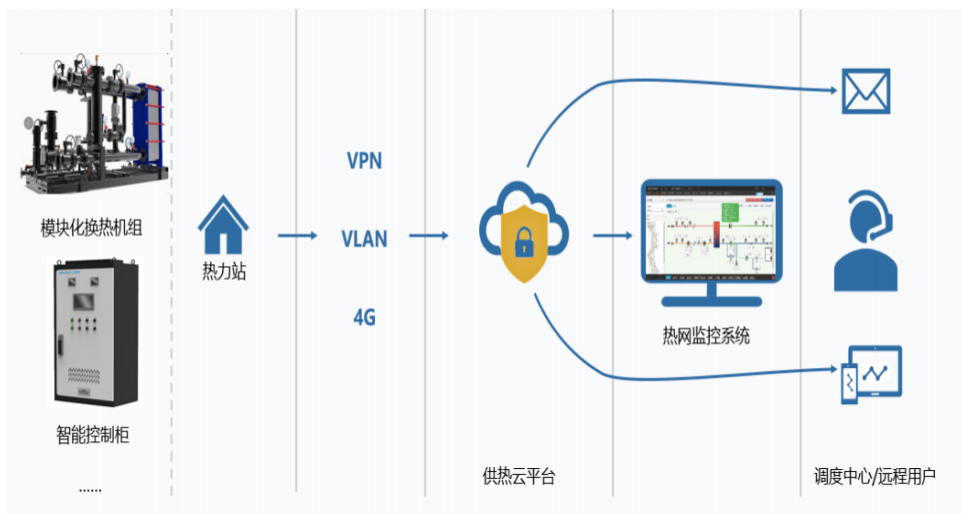
表：节能相关标的汇总

	成立时间	公司定位	优势	2020年营收（亿元）	2020年归母净利润（亿元）
安科瑞	2003	提供用电数据服务的集成商	公司自成立以来，在企业微电网行业中地位处于逐年上升的趋势，通过软硬件结合+ 7.19 客户数据，实现个性化节能需求。		1.21
瑞纳智能	2008	供热节能服务提供商	目前全国10大供热公司已有6家是公司客户，行业地位突出、客户资源丰富。区域上，供热大省山东业务占比最大，且全国化业务也已顺利打开。公司采用一站式供热节能服务，实现利润率高于同行。	4.16	1.30

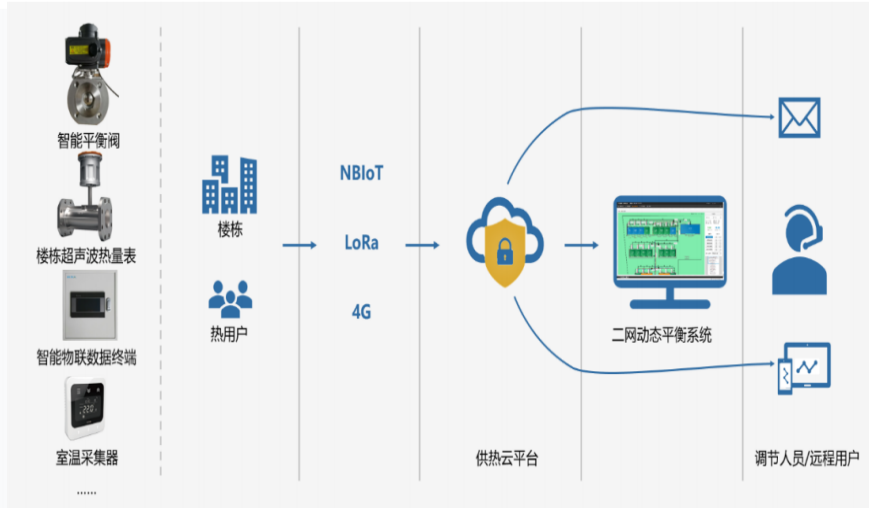
节能相关标的：瑞纳智能

- ❑ 公司成立于2008年，是国内少有的供热管理一体化服务企业。公司提供“产品+方案+服务”为一体的智慧供热整体解决方案提供商，其硬件包括超声波热量表、智能换热机组等核心产品，可以更好的实现对热能的测量与分配控制，其软件提供的数据分析功能在已实施的项目中可帮助热力客户在提高用户保障能力的前提下，降低建筑热耗和碳排放20%-30%，降低电耗30%-60%。
- ❑ 2020年公司营收4.16亿元，归母净利润1.30亿元。

图：热力站智能管控系统



图：二网平衡智能系统



- ❑ 发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+火电改造需求
- ❑ 电网侧：电力电量平衡+电力系统运维，孕育电网端智能化发展
- ❑ 用户侧：促进新能源消纳量的提升，推进电力交易+营销系统+节能服务
- ❑ 投资建议
- ❑ 风险提示

投资建议

■ 投资建议：我们认为“十四五”期间的电力信息化相关投资均与提高新能源消纳量息息相关，发电侧、用户侧业务的格局相对明晰，其中光伏电站设计、电力交易市场建设、营销系统的更新确定性相对较高；电网端则以智能化改造为核心投入点，软硬结合的一二次设备、无人运维、算法模型支持下的电网调度等业务的成长性相对较高。

■ 建议关注国电南瑞（电新）、远光软件、朗新科技、国网信通（电新）、瑞纳智能（供热节能）、恒华科技。

- ❑ 发电侧：双碳目标刺激绿电装机量上升，刺激设计端+火电改造需求
- ❑ 电网侧：电力电量平衡+电力系统运维，孕育电网端智能化发展
- ❑ 用户侧：促进新能源消纳量的提升，推进电力交易+营销系统+节能服务
- ❑ 投资建议
- ❑ 风险提示

风险提示

- 国网、南网十四五投资落地不及预期
- 行业竞争加剧，商业模式变差
- 宏观经济及政策波动影响

分析师介绍

金戈：计算机行业联席首席分析师，帝国理工学院工科硕士。2017年加入中信建投TMT团队，擅长云计算、金融科技、人工智能等领域。

应璘：伦敦国王学院硕士，3年计算机行业研究经验。2021年加入中信建投，主要覆盖医疗信息化、工业软件、云计算等细分领域。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上



分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i)以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii)本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心B
座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csc.hk

